

李书昂

电话: 178-8882-5866

邮箱: lsa0924@163.com

个人主页: <https://thulishuang.github.io/>



教育背景

2018.09-2023.12 清华大学 软件工程 | 博士

研究方向: LLM, 自然语言理解, 自然语言推理

2014.09-2018.07 清华大学 软件工程 | 本科, 经济学 | 双学位

工作经历

腾讯 (北京) | CDG 商业 AI 部 | AI 算法研究员

2023.12-至今

项目一: LLM 广告内容理解 | 项目成员

- 针对 RLHF 在 NLU 任务中存在的目标不匹配问题, 提出了一种新的强化学习训练范式 **RLLR**, 从奖励建模层面进行改进。通过构造 label-sensitive pair 训练 Reward Model, 并在 PPO 优化中引入标签敏感与理由敏感的混合奖励, 引导 LLM 优先关注标签正确性, 同时保持 CoT 解释质量, 该方法在 5 个基座模型和 8 个 NLU 任务上稳定超越 SFT 与 RLHF 基线。
- 该技术已落地腾讯广告系统, 在实际业务中提升 15% 理解准确率, 帮助广告系统更准确地理解内容、用户与场景, 助力广告主获得更高效、精准的推荐结果。该工作已发表至 **ACL 2024 主会长文 (一作)**。

项目二: AIGC 个性化创意生成 | 项目负责人

- 基于 PV 粒度点击数据, 建模用户偏好, 生产高质量的个性化 AIGC 广告创意, 提高线上点击率。
- 设计和实现整体技术框架: 从腾讯广告日志清洗构建百万量级高质量训练集, 将用户属性与商品信息作为文本条件、商品前景作为视觉条件, 训练 Prompt Model 生成 caption。基于真实用户点击行为构造偏好数据, 将广告点击信号形式化为隐式奖励, 使用 DPO 对模型进行策略优化, 实现从 SFT 到偏好对齐的训练范式迁移。
- 项目收益 (线上效果): 面向阿里、屈臣氏、京东等核心客户, 生产 AIGC 素材进行真实广告投放, 对比商家自制素材, AIGC 素材 CTR(+88.9%), CVR(+44.6%), CTCVR(+145.7%), eCPM(+159.7%) 全面提升, 消耗占客户总消耗 20%。

项目三: AIGC 主体驱动文生图 | 项目负责人

- 现有 Subject-Driven T2I 任务中, 存在“主体相似性-文本可控性”的悖论, 通过系统性分析, 发现其原因在于 Prompt 同时包含了主体描述和编辑指令, 文本和视觉条件在生成时耦合干扰。本项目提出“视觉-文本解耦与再耦合”的新型模型结构, 首先解耦主体特征 (来自参考图) 与文本控制 (来自 Prompt); 利用文生图模型合成数据, 构建偏好数据对训练 Reward Model; 视觉特征和文本特征解耦后, 模型容易生成虚假、主体与背景交互不自然的图片, 采用 GRPO 优化扩散模型, 将视觉和文本特征重新耦合, 以实现准确、可控且自然的主体驱动图像生成;
- 项目结果: 对比业界 SOTA, 模型的主体一致性提高 3.6%, 文本可控性提高 0.7%, 人工评测胜率: 51% / 24%; 该研究成果已投稿至 CVPR 2026 (一作), 上线至腾讯广告妙思工作台, 抽卡可用率 85%, 日均消耗 14w。

腾讯 (北京) | TEG 机器学习平台部 | NLP 算法实习生

2023.03-2023.12

- 参与研发安全基座大模型, 采用“继续预训练+课程学习 SFT”的训练方案, 提升模型的多任务安全能力和泛化能力;
- 负责搭建安全数据生产管线, 基于知识库与历史审核数据, 抓取和清洗生产预训练语料, 使用 LLM 合成 SFT 数据。

项目经历

GitHub 开源中文大模型项目“Linly”

2023.03-2024.02

- 项目主页: <https://github.com/CVI-SZU/Linly>, 3k stars, 开源中文对话模型 Linly-ChatFlow 和训练数据
- 参与中文预训练数据和指令数据构建, 参与分布式部署训练和指令微调代码实现

论文成果

ACL2024 | Enhancing Reinforcement Learning with Label-Sensitive Reward for Natural Language Understanding (共同一作)
Kuo Liao*, Shuang Li*, Meng Zhao, Liqun Liu, et al.

ACL2023 | Enhancing Cross-lingual Natural Language Inference by Soft Prompting with Multilingual Verbalizer (一作)
Shuang Li, Xuming Hu, Aiwei Liu, Yawen Yang, Lijie Wen

TASLP | A Multi-level Supervised Contrastive Learning Framework for Low-Resource Natural Language Inference (一作)
Shuang Li, Xuming Hu, Li Lin, Aiwei Liu, Lijie Wen, Philip S Yu

ICASSP2022 | Pair-level Supervised Contrastive Learning for Natural Language Inference (一作)
Shuang Li, Xuming Hu, Li Lin, Lijie Wen

ICLR2024 | An Unforgeable Publicly Verifiable Watermark for Large Language Models (三作)
Aiwei Liu*, Leyi Pan*, Xuming Hu, Shuang Li, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

个人技能

- 具备 LLM、VLM 和生成模型的训练经验, 掌握从任务建模、数据构建、模型训练到模型评测的完整流程
- 扎实的强化学习基础, 熟悉多种 RL 范式 (DPO/PPO/GRPO/RLVR), 具备奖励设计、模型训练和评测优化经验, 能够将 RL 落地于模型训练
- 擅长大规模数据构建, 熟悉数据合成与清洗流程, 并具备跨算法、工程与业务团队协作经验, 推动模型稳定上线与应用